

Devoir surveillé court — Convexité et étude de fonctions

Terminale générale — Mathématiques — Durée : 1 h 30 — Calculatrice autorisée

Consignes. Les trois problèmes sont indépendants. Justifier toutes les réponses. Barème : problème 1 sur 6 points, problème 2 sur 7 points, problème 3 sur 7 points.

Problème 1 — Bénéfice d'une entreprise (6 points)

Une entreprise fabrique des objets. Pour x centaines d'objets vendus, avec $x \in [0; 8]$, son bénéfice, en milliers d'euros, est

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x.$$

1. Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x-1)(x-5)$.
2. Étudier le signe de $B'(x)$ puis dresser le tableau de variations de B sur $[0; 8]$ (on donnera $B(0)$, $B(1)$, $B(5)$ et $B(8)$).
3. Pour quelle quantité d'objets le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice maximal ?
4. Calculer $B''(x)$ puis étudier la convexité de B sur $[0; 8]$.
5. Montrer que la courbe de B possède un point d'inflexion A et donner ses coordonnées.
6. Interpréter le résultat de la question 4 pour $x \geq 3$: que se passe-t-il pour la vitesse de croissance du bénéfice ?

Problème 2 — Concentration d'un médicament (7 points)

Après la prise d'un médicament, la concentration dans le sang, en mg/L, au bout de t heures, est donnée par

$$C(t) = 2te^{-t}, \quad t \geq 0.$$

On rappelle que $\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-t} = 0$.

1. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ et interpréter ce résultat.
2. Montrer que $C'(t) = 2(1-t)e^{-t}$, puis dresser le tableau de variations de C . Quelle est la concentration maximale et à quel instant est-elle atteinte (valeur exacte puis arrondie au centième) ?
3. Montrer que $C''(t) = 2(t-2)e^{-t}$ puis étudier la convexité de C .
4. En déduire que la courbe de C admet un point d'inflexion I et donner ses coordonnées (valeurs exactes).
5. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe au point I . Que peut-on dire de la position de la courbe par rapport à T sur $[2; +\infty[$?

Problème 3 — Coût moyen de fabrication (7 points)

Un menuisier fabrique x dizaines de meubles par mois, avec $x > 0$. Le coût moyen par meuble, en centaines d'euros, est modélisé par

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}.$$

1. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.
3. Pour quelle production le coût moyen est-il minimal ? Quel est ce coût minimal en euros ?
4. Vérifier que $f(x) = x + \frac{4}{x}$, puis montrer que $f''(x) = \frac{8}{x^3}$. En déduire la convexité de f .
5. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse 1. Utiliser la convexité de f pour en déduire que, pour tout $x > 0$: $f(x) \geq 8 - 3x$.
6. Le menuisier veut un coût moyen d'au plus 5 centaines d'euros par meuble. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 5$ et interpréter.

Corrigé

Problème 1

1. $B'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x-1)(x-5)$.

2. $B'(x)$ est du signe de -3 à l'extérieur des racines 1 et 5 :

x	0		1		5		8
$B'(x)$		—	0	+	0	—	
$B(x)$	0	$\searrow$	—7	$\nearrow$	25	$\searrow$	—56

avec $B(1) = -1 + 9 - 15 = -7$, $B(5) = -125 + 225 - 75 = 25$ et $B(8) = -512 + 576 - 120 = -56$.

3. Le bénéfice maximal est $B(5) = 25$ milliers d'euros, pour 500 objets.

4. $B''(x) = -6x + 18 = -6(x-3)$. $B'' \geq 0$ sur $[0; 3]$: B est convexe ; $B'' \leq 0$ sur $[3; 8]$: B est concave.

5. B'' s'annule en 3 en changeant de signe : point d'inflexion $A(3; B(3))$ avec $B(3) = -27 + 81 - 45 = 9$, soit $A(3; 9)$.

6. B est concave sur $[3; 8]$ donc B' y est décroissante : à partir de 300 objets, le bénéfice continue d'augmenter jusqu'à 500 objets mais de moins en moins vite. La croissance est la plus rapide en $x = 3$, où $B'(3) = 12$ milliers d'euros par centaine d'objets.

Problème 2

1. $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 2 \times 0 = 0$. La concentration tend vers 0 : le médicament est peu à peu éliminé.

2. $C'(t) = 2e^{-t} + 2t \times (-e^{-t}) = 2(1-t)e^{-t}$, du signe de $1-t$ car $e^{-t} > 0$. C est croissante sur $[0; 1]$ et décroissante sur $[1; +\infty[$.

t	0		1		$+\infty$
$C'(t)$		+	0	—	
$C(t)$	0	$\nearrow$	$2e^{-1} \approx 0,74$	$\searrow$	0

La concentration maximale est $2e^{-1} \approx 0,74$ mg/L, atteinte au bout d'une heure.

3. $C''(t) = -2e^{-t} + 2(1-t)(-e^{-t}) = (-2-2+2t)e^{-t} = 2(t-2)e^{-t}$. $C'' \leq 0$ sur $[0; 2]$: C est concave ; $C'' \geq 0$ sur $[2; +\infty[$: C est convexe.

4. C'' s'annule en 2 en changeant de signe : point d'inflexion $I(2; 4e^{-2})$.

5. $C'(2) = 2(1-2)e^{-2} = -2e^{-2}$, donc $T : y = -2e^{-2}(t-2) + 4e^{-2} = 2e^{-2}(4-t)$. Sur $[2; +\infty[$, C est convexe : la courbe est au-dessus de T .

Problème 3

1. $f'(x) = \frac{2x \times x - (x^2 + 4) \times 1}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

2. Pour $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, c'est-à-dire du signe de $x-2$.

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$\searrow$	4	$\nearrow$

3. Le coût moyen est minimal pour $x = 2$, soit 20 meubles, et vaut $f(2) = \frac{8}{2} = 4$ centaines d'euros, soit 400 € par meuble.

4. $\frac{x^2 + 4}{x} = x + \frac{4}{x}$. Alors $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$ et $f''(x) = \frac{8}{x^3} > 0$ pour $x > 0$: f est convexe sur $]0; +\infty[$.

5. $f(1) = 5$ et $f'(1) = \frac{1-4}{1} = -3$, donc $T : y = -3(x-1) + 5 = 8 - 3x$. f étant convexe, sa courbe est au-dessus de ses tangentes : $f(x) \geq 8 - 3x$ pour tout $x > 0$.

6. Comme $x > 0$: $f(x) \leq 5 \iff x^2 + 4 \leq 5x \iff x^2 - 5x + 4 \leq 0 \iff (x-1)(x-4) \leq 0 \iff x \in [1; 4]$. Le coût moyen est d'au plus 500 € par meuble pour une production comprise entre 10 et 40 meubles par mois.